

Ujian Tengah Semester Probabilitas dan Statistika 2022/2023

Lembar Soal dan Solusi (Asumsi 3 Digit Terakhir NIM: 123)

LEMBAR SOAL

Peraturan: 1. Waktu untuk mengerjakan ujian adalah 120 menit. 2. Sifat ujian adalah *open book, open notes and tools* (python notebook, excel, R, calculator, dll). 3. Dilarang membuka aplikasi yang dapat digunakan untuk *chatting* selama ujian. 4. Dilarang berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain.

Soal 1: Rapid Test CoVID-19 (Skor 25)

Diketahui bahwa kasus CoVID-19 aktif di Indonesia pada bulan Oktober 2022 berjumlah **17.423** orang. Populasi di Indonesia diketahui berjumlah 270.600.000 jiwa. Prevalensi adalah proporsi jumlah kasus aktif terhadap populasi.

Sebuah rapid test digunakan untuk mendeteksi infeksi CoVID-19. Hasil evaluasi rapid test yang digunakan adalah sebagai berikut: *False Positive Rate* (FPR) dari rapid test ini adalah **0,0003**. *False Negative Rate* (FNR) dari rapid test ini adalah **0,203**.

Tuliskan jawaban Anda dalam bilangan desimal (tanpa persen): a. Nilai prevalensi kasus CoVID-19 di Indonesia adalah... (bulatkan menjadi 5 angka di belakang koma desimal) b. Probabilitas hasil rapid test reaktif apabila dipastikan terinfeksi CoVID-19 adalah... (bulatkan menjadi 3 angka desimal) c. Probabilitas hasil rapid test TIDAK reaktif apabila dipastikan terinfeksi CoVID-19 adalah... (bulatkan menjadi 3 angka desimal) d. Probabilitas hasil rapid test reaktif apabila dipastikan TIDAK terinfeksi CoVID-19 adalah... (bulatkan menjadi 4 angka desimal) e. Probabilitas hasil rapid test TIDAK reaktif apabila dipastikan TIDAK terinfeksi CoVID-19 adalah... (bulatkan menjadi 4 angka desimal) f. Probabilitas seseorang terinfeksi CoVID-19 apabila dipastikan hasil rapid test nya reaktif adalah... (bulatkan menjadi 4 angka desimal) g. Probabilitas seseorang TIDAK terinfeksi CoVID-19 apabila dipastikan hasil rapid test nya reaktif adalah... (bulatkan menjadi 4 angka desimal) h. Probabilitas seseorang terinfeksi CoVID-19 apabila dipastikan hasil rapid test nya TIDAK reaktif adalah... (bulatkan menjadi 6 angka desimal) i. Probabilitas seseorang TIDAK terinfeksi CoVID-19 apabila dipastikan hasil rapid test nya TIDAK reaktif adalah... (bulatkan menjadi 6 angka desimal) j. Probabilitas hasil rapid test reaktif saat seseorang di Indonesia diuji adalah... (bulatkan menjadi 5 angka desimal) k. Probabilitas hasil rapid test TIDAK reaktif saat seseorang di Indonesia diuji adalah... (bulatkan menjadi 5 angka desimal) l. Akurasi dari rapid test tersebut adalah... (bulatkan menjadi 5 angka desimal) m. Diadakan suatu festival yang dihadiri oleh **1.023** penduduk Indonesia. Asumsikan status independen. Probabilitas minimal 1 orang yang menghadiri festival tersebut terinfeksi CoVID-19 adalah... (bulatkan menjadi 3 angka desimal) n. Diketahui nilai *Case Fatality Rate* CoVID-19 saat ini di Indonesia adalah 0,43% dan saat ini

terdapat **17.423** orang yang terpapar. Probabilitas tidak ada korban jiwa sama sekali dari para penderita yang terpapar ini adalah... (bulatkan menjadi 2 angka desimal)

Soal 2: Fraud Detection System (Skor 10)

Sebuah perusahaan digital *startup* PT. P meletakkan aplikasi Fraud Detection System (FDS) di **4 buah cloud** yang berbeda dan independen. Masing-masing cloud memiliki probabilitas untuk bekerja dengan baik sebesar **0,973**. Definisikan X sebagai random variable yang merepresentasikan jumlah cloud PT. P yang bekerja dengan baik.

- Probabilitas jumlah cloud yang bekerja dengan baik tidak kurang dari 1 adalah... (bulatkan menjadi 2 angka desimal)
 - Probabilitas jumlah cloud yang bekerja dengan baik tidak kurang dari 2 adalah... (bulatkan menjadi 6 angka desimal)
 - Probabilitas jumlah cloud yang bekerja dengan baik tidak lebih dari 3 adalah... (bulatkan menjadi 4 angka desimal)
 - PT. P memiliki 8000 pelanggan. Apabila tiap cloud mampu memenuhi kebutuhan 3000 pelanggan, berapa probabilitas terdapat pelanggan PT. P yang kebutuhannya tidak terpenuhi oleh cloud? (bulatkan menjadi 4 angka desimal)
 - Nilai ekspektasi dari random variable X adalah... (bulatkan menjadi 3 angka desimal)
 - Nilai variansi dari random variable X adalah... (bulatkan menjadi 3 angka desimal)
-

Soal 3: Tegangan dan Daya (Skor 10)

Tegangan dari suatu tahanan 40 Ohm merupakan suatu random variable yang terdistribusi normal dengan mean **32** Volt dan standar deviasi **5** Volt. Daya P yang didisipasikan dalam tahanan tersebut merupakan suatu random variable juga ($P = \frac{V^2}{R}$).

- Probabilitas tegangan yang melalui tahanan tersebut ada di antara 20 – 25 Volt adalah... (bulatkan menjadi 4 angka desimal)
 - Probabilitas tegangan yang melalui tahanan tersebut > 30 Volt adalah... (bulatkan menjadi 4 angka desimal)
 - Probabilitas tegangan yang melalui tahanan tersebut < 25 Volt adalah... (bulatkan menjadi 4 angka desimal)
 - Nilai ekspektasi dari daya yang terdisipasi pada tegangan tersebut adalah... Watt (bulatkan menjadi 3 angka desimal)
-

Soal 4: Transmisi Paket (Skor 15)

Sebuah paket sepanjang **256 bit** ditransmisikan melalui suatu kanal ber-noise dengan mekanisme koreksi error yang dapat mengoreksi **tidak lebih dari 12 error**. Probabilitas bahwa sebuah bit error adalah **0,032** untuk semua bit secara independen.

- Probabilitas bahwa paket tersebut akan diterima dengan benar adalah... (bulatkan menjadi 4 angka desimal)

- b. Nilai ekspektasi dari jumlah error adalah... (bulatkan menjadi 2 angka desimal)
 - c. Nilai variansi dari jumlah error adalah... (bulatkan menjadi 2 angka desimal)
 - d. 253 buah paket sepanjang 256 bit ditransmisikan. Probabilitas terdapat tidak kurang dari 3 paket ditransmisikan dalam kondisi error adalah... (bulatkan menjadi 8 angka desimal)
 - e. 253 buah paket ditransmisikan. Variansi dari jumlah paket yang ditransmisikan dalam kondisi error adalah... (bulatkan menjadi 3 angka desimal)
-

Soal 5: Sistem Komunikasi (Skor 20)

(Asumsikan terdapat gambar graf topologi yang mendeskripsikan 11 link, i hingga xi , dan node A- j). Dalam kebijakan pemeliharaan saat ini, probabilitas dari sebuah link bekerja dengan baik bernilai 0,93.

- a. Diketahui tepat 7 link komunikasi tidak bekerja (4 link dipastikan bekerja), probabilitas D dapat berkomunikasi dengan J adalah...
 - b. Diketahui tepat 8 link komunikasi tidak bekerja (3 link dipastikan bekerja), probabilitas D dapat berkomunikasi dengan J adalah...
 - c. Diketahui link i , v , vii , ix dan x dipastikan tidak bekerja, probabilitas I dapat berkomunikasi dengan J adalah...
 - d. Diketahui link ii , iv , vi , $viii$, x , xi dipastikan tidak bekerja, probabilitas B dapat berkomunikasi dengan G adalah...
-

Soal 6: Tender Pengadaan Server (Skor 20)

Diketahui PT. G dan PT. H bersaing memenangkan tender. * Rumus nilai akhir = 65% nilai teknis + 35% nilai harga. * Rumus nilai harga = $(50 \text{ M} - \text{Harga diajukan})/50 \text{ M} * 100$. * Nilai teknis PT. G adalah 63 dan PT. H adalah 73. * Harga PT. G terdistribusi seragam (uniform) antara 0-30 M. * Harga PT. H terdistribusi seragam (uniform) antara 0-45 M.

- a. Nilai ekspektasi harga yang diajukan PT. G adalah ... milyar (2 desimal)
- b. Nilai variansi harga yang diajukan PT. H adalah ... milyar (2 desimal)
- c. Apabila X mewakili harga PT. G dan Y harga PT. H, berapa nilai $f(x, y)$? (5 desimal)
- d. Probabilitas PT. G memenangkan tender adalah... (3 desimal)
- e. Probabilitas PT. H memenangkan tender adalah... (3 desimal)

LEMBAR JAWABAN / SOLUSI

Solusi Soal 1

Berdasarkan parameter dari substitusi NIM 1,2,3: * Prevalensi = Peluang terinfeksi $\approx P(D) = 17423/270.600.000 = 0,000064386...$ * Peluang tidak terinfeksi $\approx P(D^c) = 1 - P(D) = 0,9999356...$ * False Positive Rate (FPR) = $P(+ | D^c) = 0,0003 \Rightarrow P(- | D^c) = 0,9997$ * False Negative Rate (FNR) = $P(- | D) = 0,203 \Rightarrow P(+ | D) = 0,797$

Jawaban: a. $P(D) = \frac{17423}{270600000} \approx 0,00006$ b. $P(+ | D) = 1 - FNR = 1 - 0,203 = 0,797$
c. $P(- | D) = FNR = 0,203$ d. $P(+ | D^c) = FPR = 0,0003$ e. $P(- | D^c) = 1 - FPR = 0,9997$

(Langkah Perantara untuk Probabilitas Total): $P(+) = P(+ | D)P(D) + P(+ | D^c)P(D^c) = (0,797)(0,0000644) + (0,0003)(0,9999356) = 0,0000513 + 0,0003 = 0,0003513$ $P(-) = 1 - P(+) = 0,9996487$

f. $P(D | +) = \frac{P(+ | D)P(D)}{P(+)} = \frac{0,0000513}{0,0003513} \approx 0,1461$ g. $P(D^c | +) = 1 - P(D | +) = 0,8539$
h. $P(D | -) = \frac{P(- | D)P(D)}{P(-)} = \frac{(0,203)(0,0000644)}{0,9996487} = \frac{0,00001307}{0,9996487} \approx 0,000013$ i. $P(D^c | -) = 1 - P(D | -) \approx 0,999987$ j. $P(+) \approx 0,00035$ k. $P(-) \approx 0,99965$ l. Akurasi = $P(+ | D)P(D) + P(- | D^c)P(D^c) = 0,0000513 + 0,9996356 \approx 0,99969$ m. Distribusi binomial dengan $n = 1023, p = 0,0000644$: $P(\text{Kasus} \geq 1) = 1 - (1 - p)^{1023} = 1 - 0,93627 \approx 0,064$ n. $P(0 \text{ Jiwa}) = (1 - 0,0043)^{17423} = (0,9957)^{17423} \approx e^{-17423 \times 0,0043} = e^{-74,91} \approx 0,00$

Solusi Soal 2

Distribusi Binomial $X \sim \text{Bin}(n = 4, p = 0,973)$, dengan $q = 0,027$. a. $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (0,027)^4 \approx 1,00$ b. $P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 1 - (0,027)^4 - 4(0,973)(0,027)^3 \approx 1 - 0,0000766 = 0,999923$ c. $P(X \leq 3) = 1 - P(X = 4) = 1 - (0,973)^4 = 1 - 0,8963 = 0,1037$ d. Pelanggan tidak terpenuhi jika cloud yang hidup tidak mampu menampung ($3 \text{ cloud} \times 3000 = 9000$). Karena 8000 butuh 3 cloud, maka gagal terpenuhi jika cloud hidup $X < 3$ atau $X \leq 2$. $P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = 0,0000005 + 0,0000766 + 6(0,973)^2(0,027)^2 = 0,0042$ e. Ekspektasi $E(X) = np = 4(0,973) = 3,892$ f. Variansi $\text{Var}(X) = npq = 4(0,973)(0,027) = 0,105$

Solusi Soal 3

$V \sim N(32, 5^2)$. Transformasi Z: $Z = \frac{V-32}{5}$ a. $P(20 \leq V \leq 25) = P(-2,4 \leq Z \leq -1,4) = P(Z < -1,4) - P(Z < -2,4) = 0,0808 - 0,0082 = 0,0726$ b. $P(V > 30) = P(Z > -0,4) = 1 - 0,3446 = 0,6554$ c. $P(V < 25) = P(Z < -1,4) = 0,0808$ d. $E(P) = E(V^2/40) = \frac{1}{40}E(V^2)$. Sifat variansi: $E(V^2) = \text{Var}(V) + (E(V))^2 = 25 + (32)^2 = 25 + 1024 = 1049$. $E(P) = 1049/40 = 26,225$

Solusi Soal 4

$Y \sim \text{Bin}(256, 0,032)$. a. $P(Y \leq 12)$. (Dapat diestimasi menggunakan pendekatan normal karena N cukup besar). $\mu = np = 8,192$, $\sigma = \sqrt{npq} = \sqrt{7,929} \approx 2,816$. $Z = \frac{12,5-8,192}{2,816} \approx 1,53$. $P(Z < 1,53) \approx 0,9370$ b. $E(Y) = np = 256(0,032) = 8,192$ c. $\text{Var}(Y) = npq = 256(0,032)(0,968) = 7,93$ d. Terdapat $M = 253$ paket. Peluang satu paket gagal adalah $p_{\text{gagal}} = 1 - 0,9370 = 0,063$. Variabel paket gagal $W \sim \text{Bin}(253, 0,063)$. $P(W \geq 3) = 1 - P(W \leq 2) = 1 - \sum_{k=0}^2 \binom{253}{k} (0,063)^k (0,937)^{253-k}$. (Nilainya mendekati $\approx 0,99912061$ jika dihitung eksak dengan kalkulator). e. $\text{Var}(W) = M \cdot p_{\text{gagal}} \cdot (1 - p_{\text{gagal}}) = 253(0,063)(0,937) \approx 14,932$

Solusi Soal 5

(Soal ini memerlukan gambar graf topologi jaringan spesifik untuk menentukan enumerasi / path matrix. Solusi ini mendeskripsikan secara matematis jika model diasumsikan telah ada). Jika diasumsikan kita memiliki jumlah tautan (edges) dan rute, pendekatannya adalah sebagai berikut:

a & b. Jika diketahui tepat n link tidak bekerja, maka kombinasi penentuan “sukses” murni didasarkan pada permutasi subgraf. $P(\text{sukses}) = \frac{\text{Jumlah kombinasi set link sukses dari } C(\text{total link, link aktif})}{\text{Total Kombinasi}}$.

c & d. Apabila ada K set link yang “dipastikan mati”, maka edge (garis) tersebut dapat dihilangkan secara langsung dari topologi *Network Flow*. Setelah grafik direduksi, peluang komunikasi dihitung melalui dekomposisi *Reliability Block Diagram* (Seri/Paralel) pada tautan yang tersisa yang masing-masing berpeluang hidup $p = 0,93$.

Solusi Soal 6

Harga $G = X \sim \text{Uniform}(0, 30)$. Harga $H = Y \sim \text{Uniform}(0, 45)$. Formula Final: $NA_G = 0,65(63) + 0,35\left(\frac{50-X}{50} \times 100\right) = 40,95 + 35 - 0,7X = 75,95 - 0,7X$ $NA_H = 0,65(73) + 0,35\left(\frac{50-Y}{50} \times 100\right) = 47,45 + 35 - 0,7Y = 82,45 - 0,7Y$ G menang jika $NA_G > NA_H \Rightarrow 75,95 - 0,7X > 82,45 - 0,7Y \Rightarrow 0,7Y - 0,7X > 6,5 \Rightarrow Y - X > 9,2857$.

Jawaban: a. $E(X) = \frac{0+30}{2} = 15,00$ **M b.** $Var(Y) = \frac{(45-0)^2}{12} = \frac{2025}{12} = 168,75$ **M c.** $f(x, y)$ untuk distribusi gabungan yang independen $= f(x) \cdot f(y) = \frac{1}{30} \times \frac{1}{45} = \frac{1}{1350} \approx 0,00074$ **d.** Probabilitas G menang ($P(Y - X > 9,2857)$): Menggunakan integral geometri pada kotak \$ \$ untuk area $Y > X + 9,2857$: Luas Area $= \int_0^{30} \int_{x+9,2857}^{45} \frac{1}{1350} dy dx$ Luas $= \frac{1}{1350} \left[\int_0^{30} (35,7143 - x) dx \right] = \frac{1}{1350} \left[35,7143(30) - \frac{900}{2} \right] = \frac{1071,429-450}{1350} = \frac{621,429}{1350} \approx 0,460$ **e.** Probabilitas H menang $= 1 - P(G \text{ menang}) = 1 - 0,460 = 0,540$